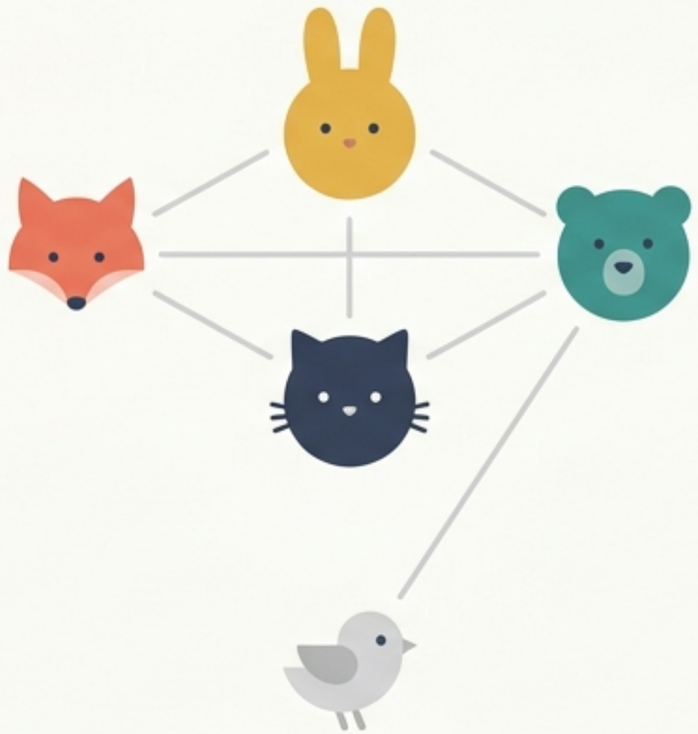
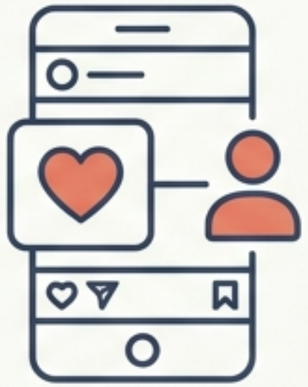
“우리”를 잇는 수학과 정보 — 행렬로 우리 반의 관계를 읽는다

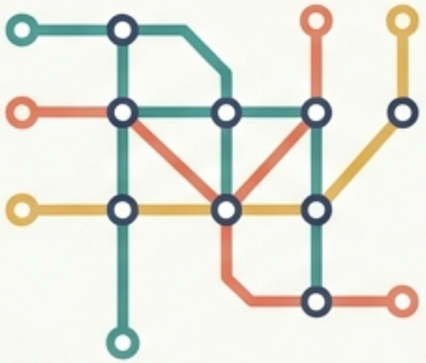
우리 반의 친구 관계를 행렬 A로 옮기고,
A^2로 숨은 관계를 찾는다



NotebookLM

인스타그램 팔로우, 카톡 단톡방,
우리 반 친구 관계 — 모두 같은 구조다







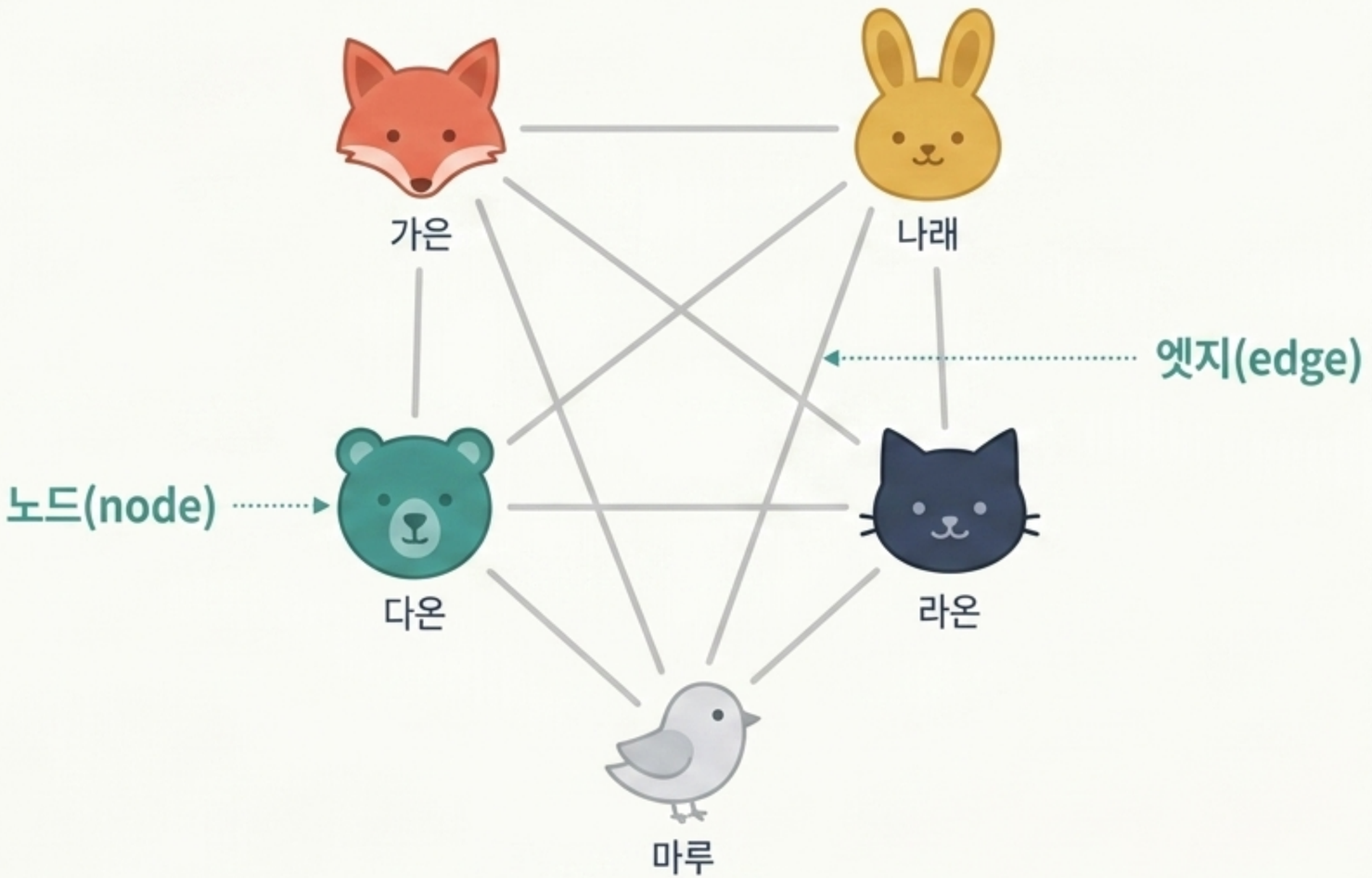
전부 같은 구조:
점(사람) + 선(관계)

사람이 300명이면? 선이 수천 개면? 그림으로는 도저히 못 본다.
컴퓨터가 읽을 수 있는 형태로 바꿔야 한다 → 그게 오늘의 주인공, 행렬.



NotebookLM

점은 노드, 선은 엣지 — 정보 과학은 관계를 이 두 단어로 부른다



- **노드(node, 정점):**
  관계의 주인공.
  사람, 도시, 웹페이지, 계정
- **엣지(edge, 간선):**
  노드를 잇는 관계.
  친구, 도로, 링크, 팔로우
- **차수(degree):**
  한 노드에 붙어 있는 엣지의 개수

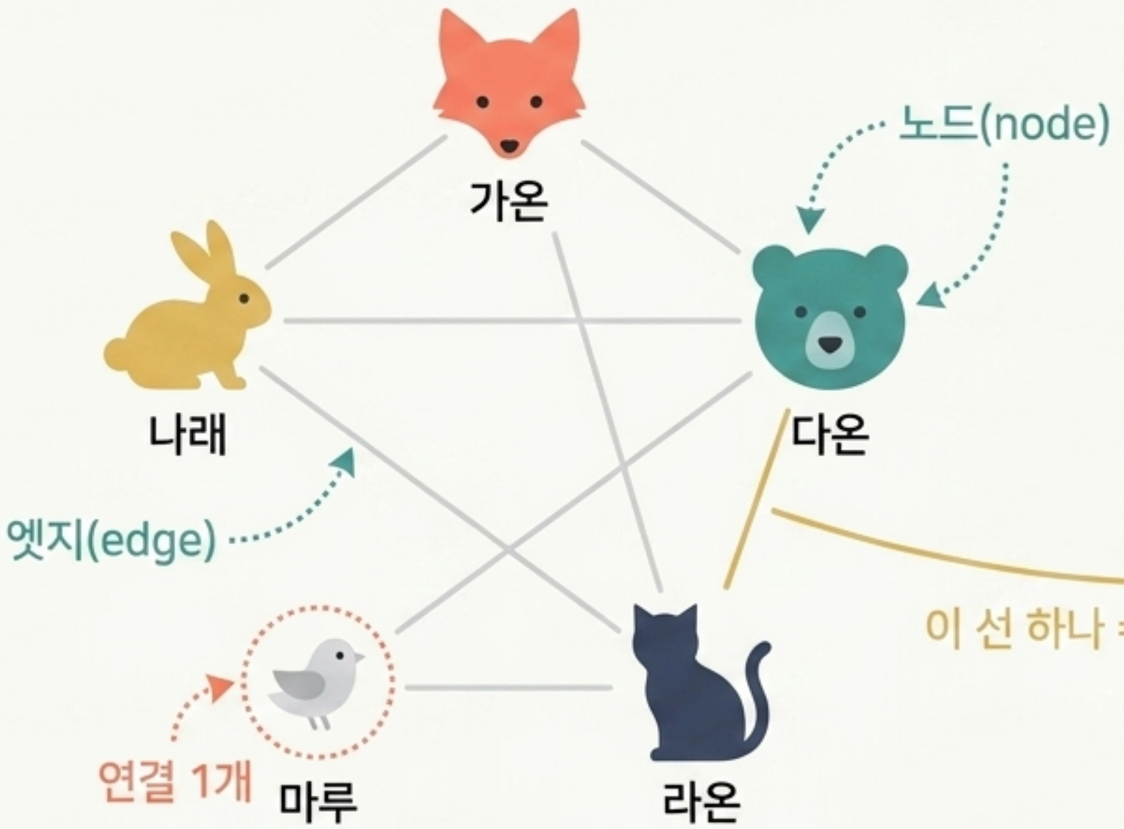
  = 그 사람의 친구 수

주의 — 여기서 '그래프'는 막대그래프가 아니다



NotebookLM

친구면 1, 아니면 0 — 그림이 숫자 표가 되는 순간



$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

이 선 하나 = 이 칸의 1

대각선 = 나와 나의 관계 = 0

친구면 1, 아니면 0!

NotebookLM

[활동 1] 이제 진짜 우리 반 차례 — 종이에 우리의 행렬을 그린다

우리 모둠의 A

	0				
		0			
			0		
				0	
					0

1. 우리 모둠 5~6명의 이름을 행과 열에 같은 순서로 적는다
2. ‘우리 이번 학기에 이야기 나눠 본 적 있어?’ 있으면 1, 없으면 0
3. 대각선은 0으로 채운다
4. 완성한 표를 옆 모둠과 바꿔서 확인한다



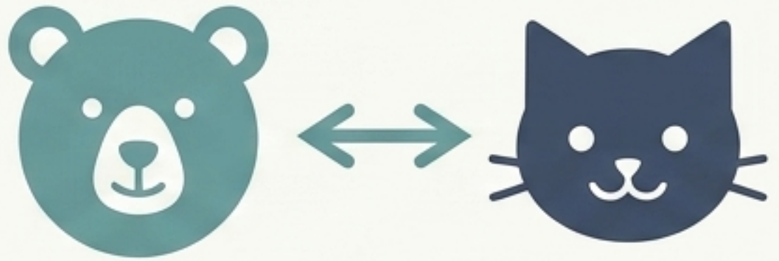
10분

NotebookLM

A는 대칭이다: 친구는 쌍방향 — 대각선을 접으면 정확히 겹친다

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

1 = 1



친구 관계 — 대칭 (대칭행렬)

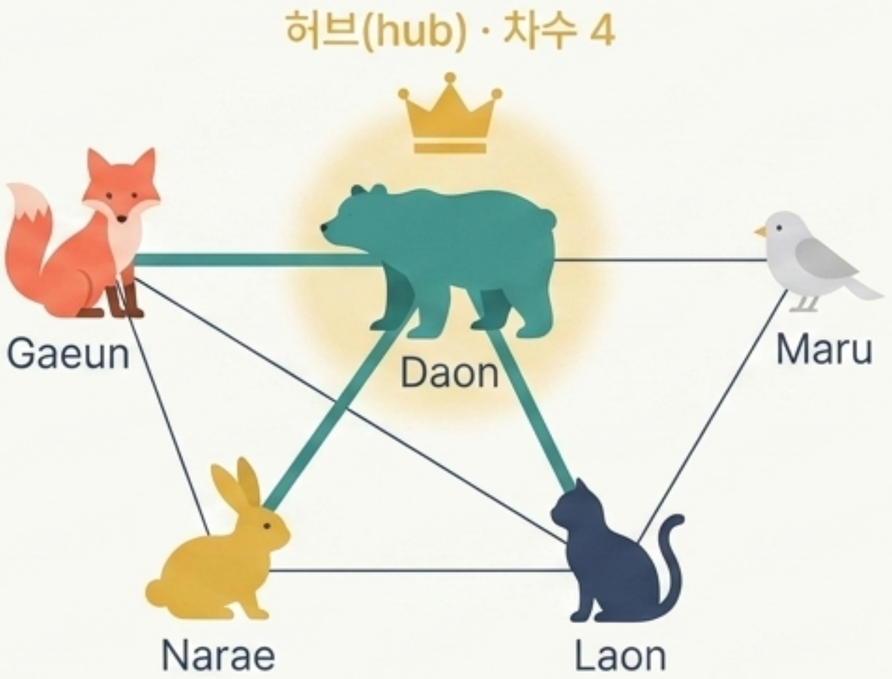


인스타 팔로우 — 비대칭 (방향 그래프)

NotebookLM

행의 합이 말해주는 것: 차수와 허브

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} \longrightarrow 2 \\ \longrightarrow 3 \\ \longrightarrow \mathbf{4} \\ \longrightarrow 2 \\ \longrightarrow 1 \end{matrix}$$



행 합 = 차수 = 그 노드에 붙은 엣지 수

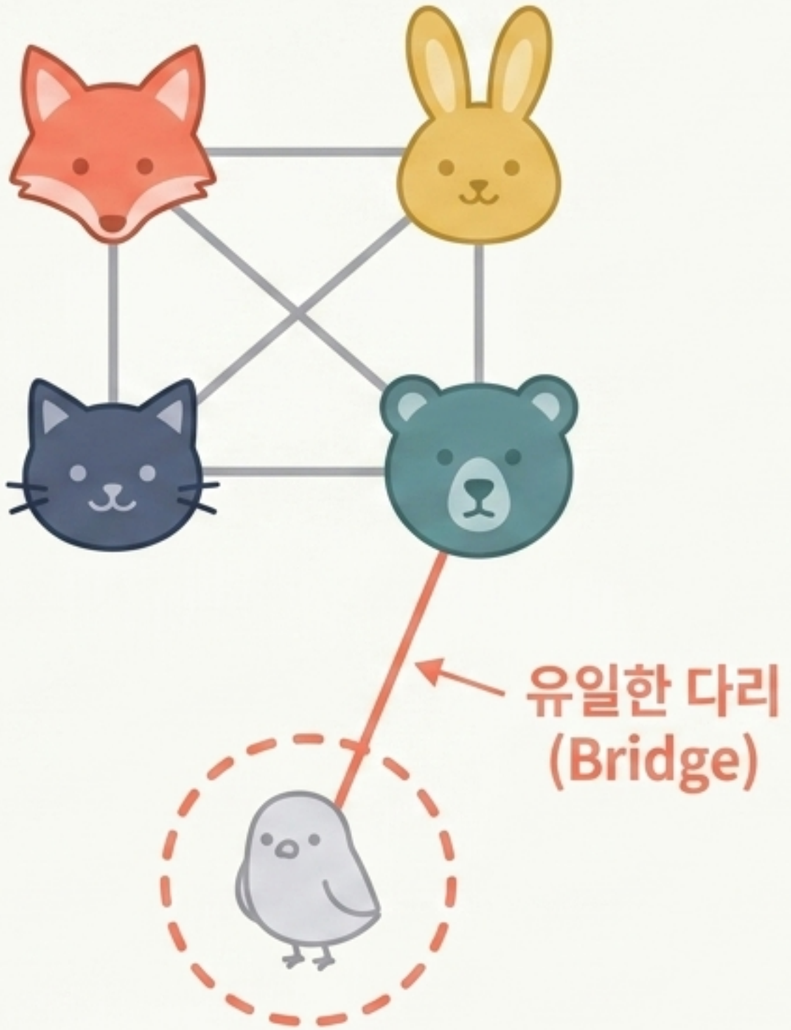
가은 2 · 나래 3 · 다온 4 · 라온 2 · 마루 1. 허브는 정보가 빠르게 퍼지는 통로다.



NotebookLM

가장 작은 숫자를 찾아서: 소외의 발견

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow 1$$

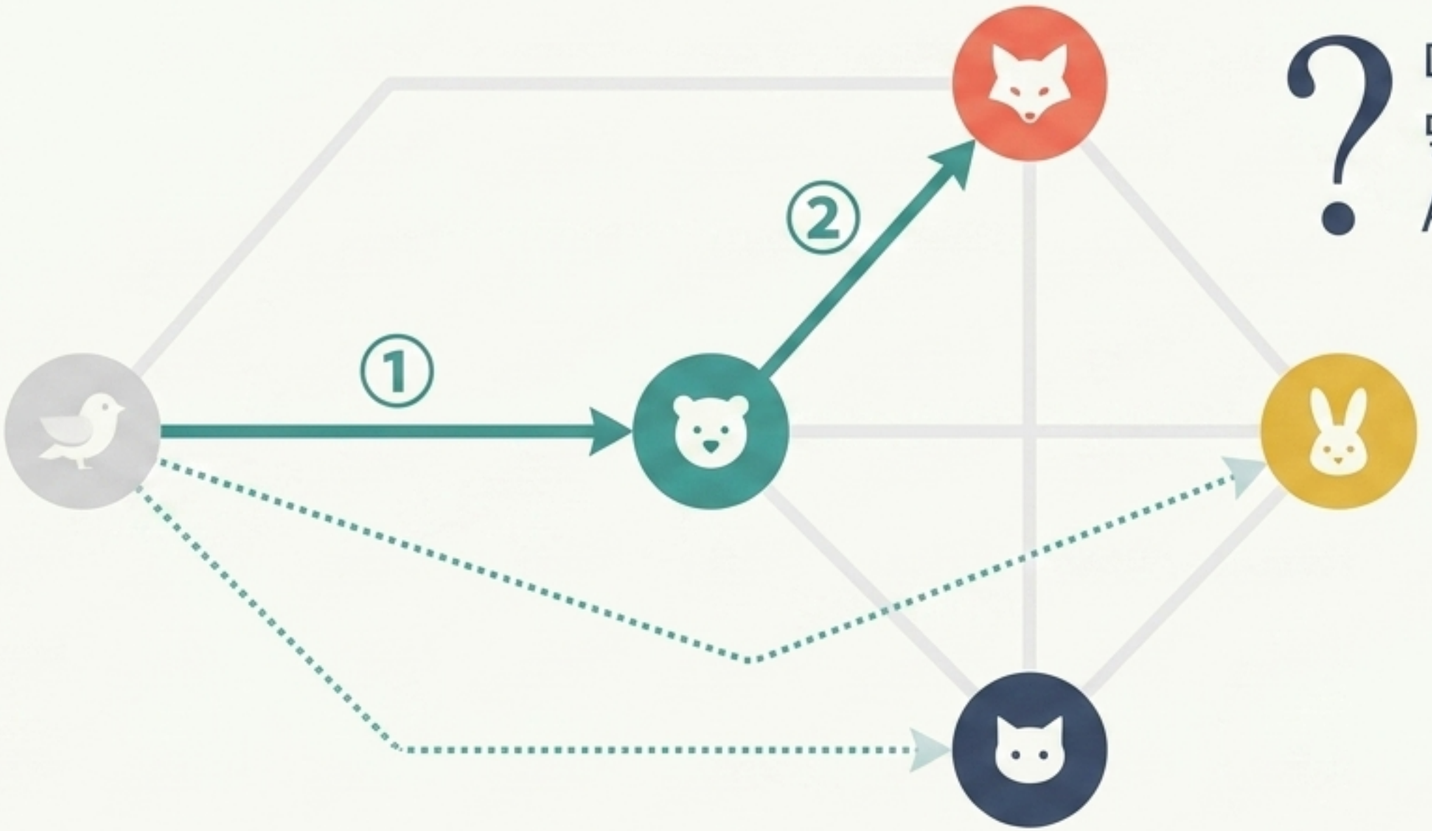


차수가 0이면 고립 노드(isolated node).
마루는 고립은 아니지만, 다온이 없으면 반 전체와 끊어진다.
데이터는 판단하지 않는다. 그저 보여줄 뿐이다.

숫자 1이 알려주는 것 — 다온이 없으면 마루는 혼자가 된다.

NotebookLM

한 다리 건너 아는 사이는 몇 명일까?



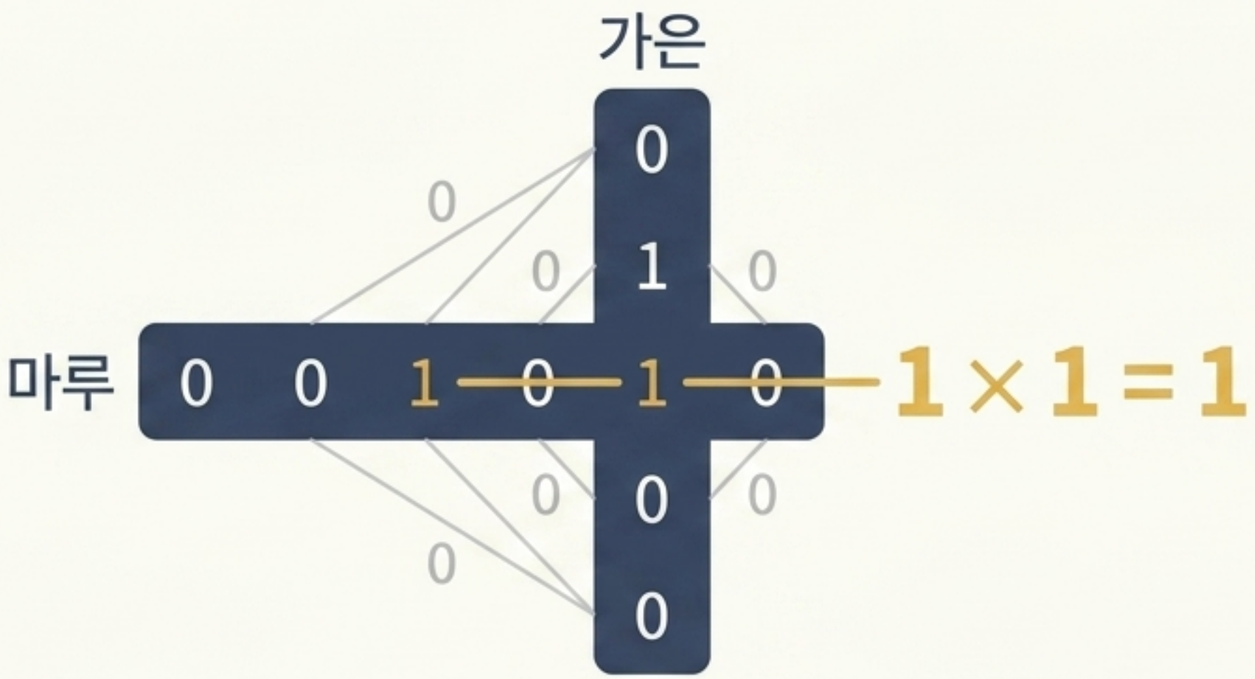
? 마루가 두 다리 안에 닿을 수 있는 친구는? A에는 이 정보가 없다.



25명이면 경로가 수백 개 — 손으로는 못 센다. 수학의 도구가 필요하다.

NotebookLM

[활동 2] $A \times A$ 를 손으로 계산해 보자 — 행과 열의 만남



A^2



0 + 0 + 1 + 0 + 0 = 1

마루 행에서 1인 곳은 다온뿐
→ 다온이 가은과 친구(1)이므로 결과는 1.

행 × 열, 곱해서 더하기!

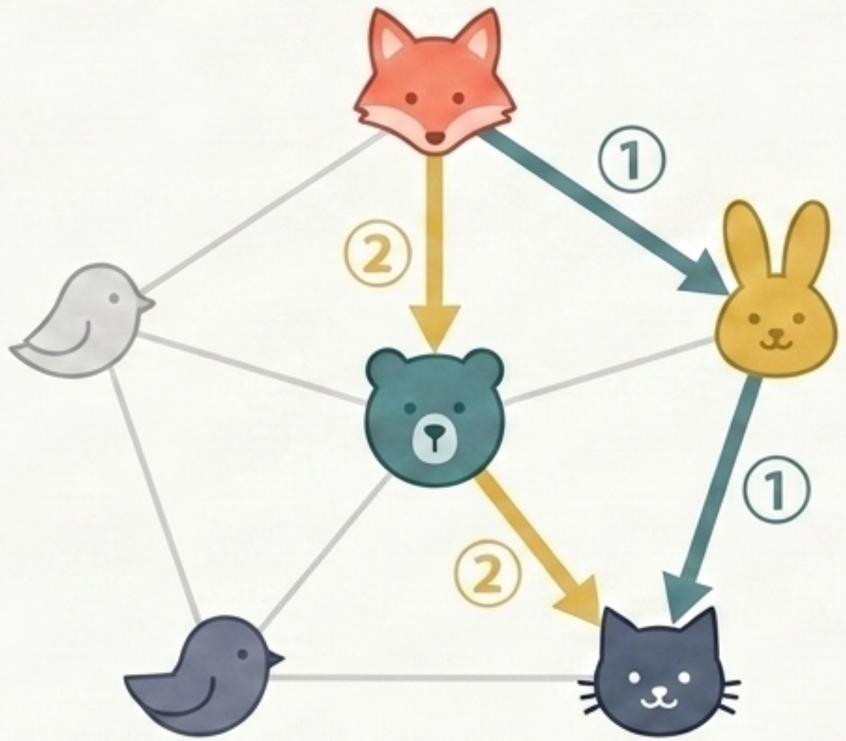


15분 · 계산기 사용 가능

NotebookLM

A^2의 정체: 두 단계 경로의 개수

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$



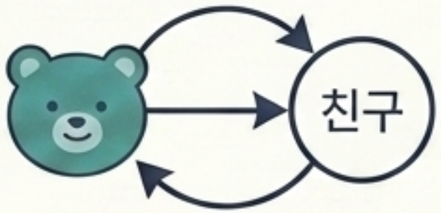
A^2의 (i,j) 칸 = i에서 j로 가는 2단계 경로의 수
(거듭제곱이 곧 거리다)

곱셈이 길을
세어준다고?



NotebookLM

대각선의 비밀, 그리고 함정



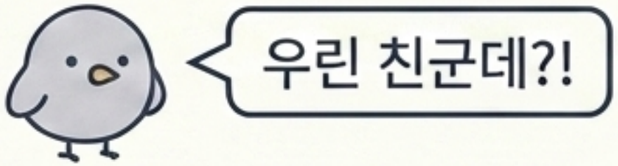
나 → 친구 → 나

$$A^2 = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

A의 행 합(차수)과
완전히 같다

$A^2[\text{마루}][\text{다온}] = 0$





함정: 마루와 다온은 직접 친구다! 2단계 경로 수는 친밀도가 아니다.
두 걸음으로는 갈 수 없다. 한 걸음이면 이미 도착했으니까.

NotebookLM

$A + A^2$: 두 걸음 안에 닿는 세상

① A 마루 행:	0	0	1	0	0
② A^2 마루 행:	1	1	0	1	1
③ 합계:	1✓	1✓	1✓	1✓	1✓



놀라운 사실: 친구가 한 명뿐인 마루도, 두 걸음이면 반 전체와 닿는다.
이것이 '좁은 세상(small world)' 이론.

혼자처럼 보여도, 두 걸음이면 모두와 이어져 있다

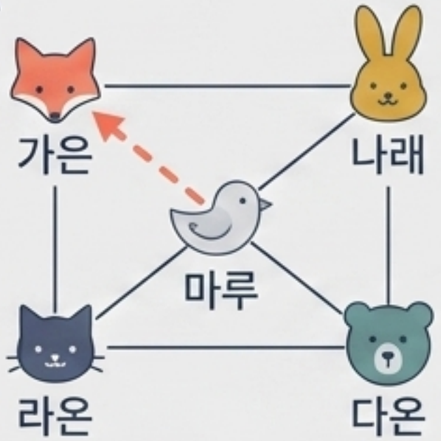
NotebookLM

[활동 3] 어떤 연결을 추가할까? — 마루에게 선을 하나만 그을 수 있다면



?

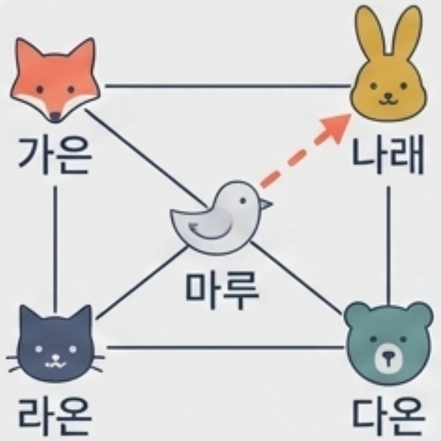
A



가은? (차수 2)

?

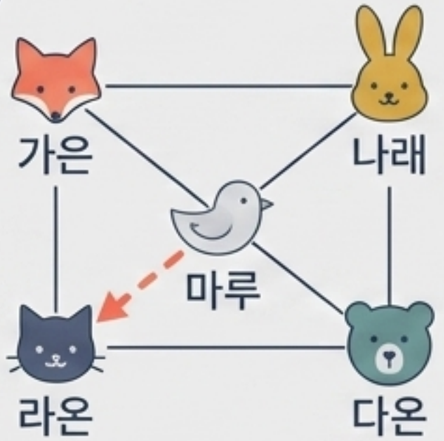
B



나래? (차수 3)

?

C



라온? (차수 2)



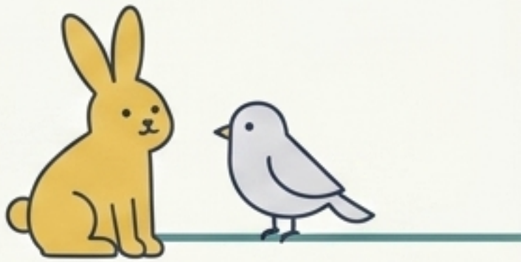
‘좋다’의 기준을 먼저 정하자 — 무엇을 늘리고 싶은가?
(2단계 경로 총합? 새로 닿는 사람 수?)

⏱ **15분** · 모둠별 계산 후 발표

NotebookLM

후보 비교: 효과 좋은 연결의 조건

후보	A^2 마루 행	경로 총합	2걸음 도달 인원
가은	1 2 1 1 2	7	4명
나래	**2 1 1 2 2**	**8**	**4명**
라온	1 2 1 1 2	7	4명



A^2 행 합 = 내 친구들의 차수 합

(마루의 새 친구 다온(4)+나래(4) = 8)

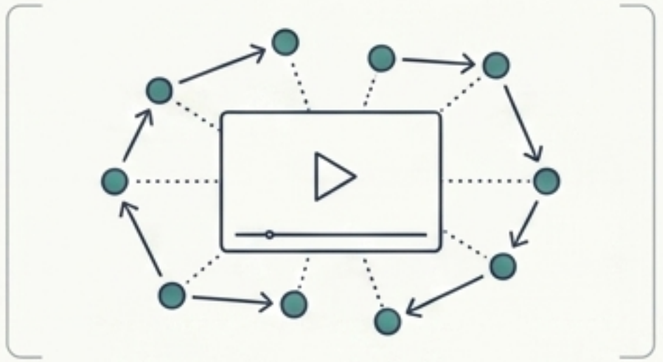
관계를 두텁게 하려면 → 인기 많은 친구와

새로운 세상을 만나려면 → 겹치지 않는 친구와

결론: 어떤 연결이 좋은지는 우리가 무엇을 원하는지에 달려 있다.

NotebookLM

이 계산은 지금도 돌아가고 있다

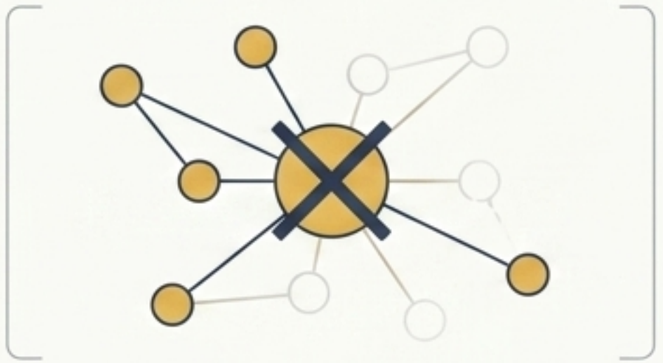


추천 알고리즘 — 친구의 친구가 본 영상 (A^2)

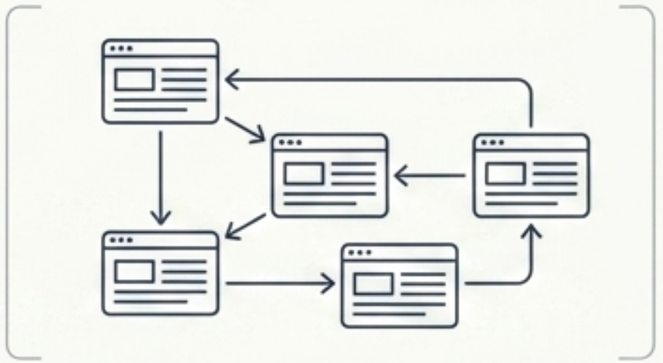


감염 경로 추적 — 두 다리 안의 접촉자 ($A + A^2$)

모두 같은 계산



중심성 차단 — 허브를 먼저 멈추기

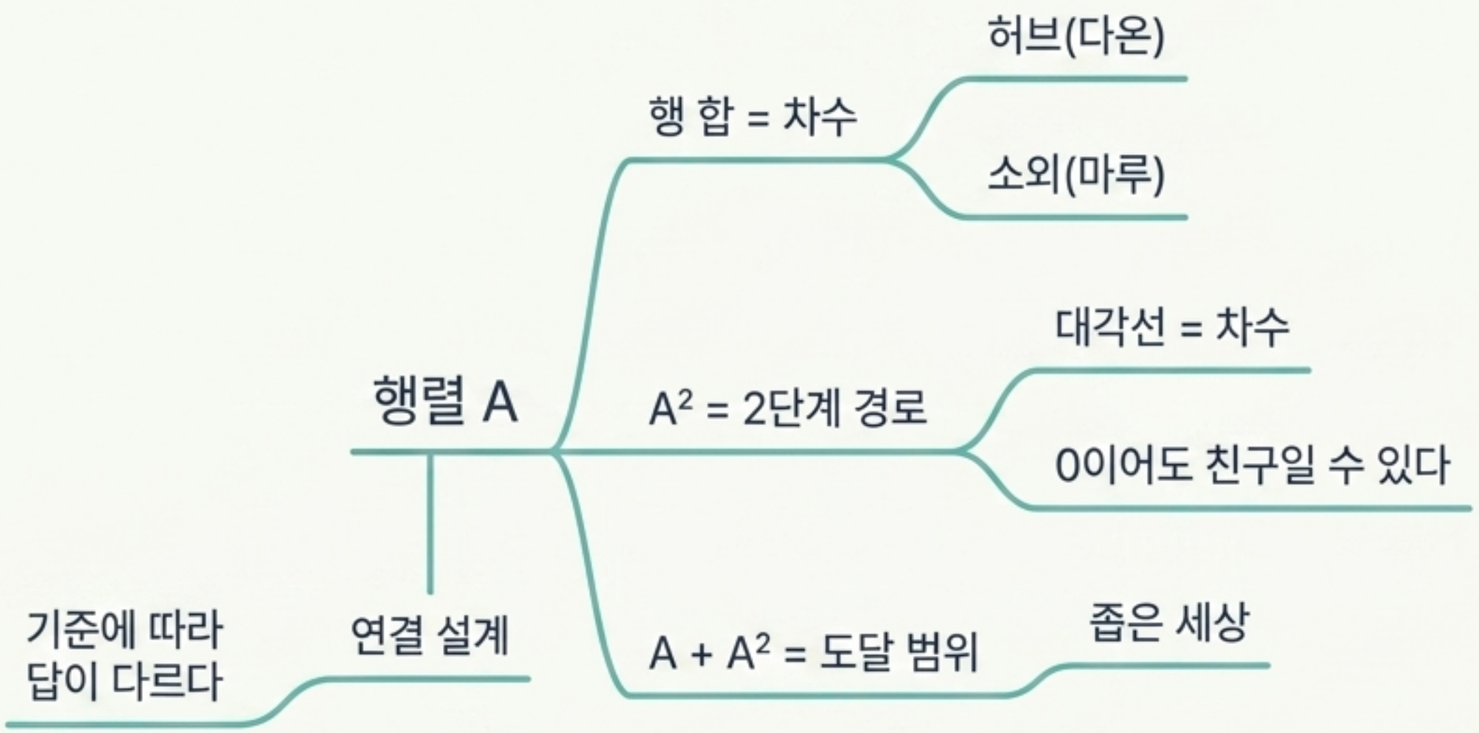


검색 엔진 — 링크 행렬의 거듭제곱 (PageRank)



NotebookLM

정리, 그리고 다음 시간 — 컴퓨터에게 넘길 시간



다음 정보 시간에는

```
A2 = A @ A
nx.draw(G)
```

손으로 15분 → 컴퓨터로 0.001초



데이터는 보여줄 뿐이다. 무엇을 할지는 우리가 정한다.

NotebookLM